

2026-1학기 · 인공지능공학과 캡스톤디자인 성과발표회

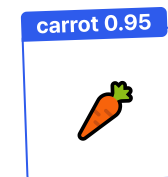
VisionChef

INTERACTIVE COOKING COPILOT

재료를 **꺼내보세요...!**



팀 **V3A** · 지도교수 안우진 · 멘토 장선호
조원: 강민솔(팀장), 김진명, 이승진, 이시은





목차

Table of Contents

1

팀 소개

지도교수 · 멘토
팀원 및 역할

2

프로젝트 소개

한 줄 정의
추진 배경 · 범위

3

개발 목적 및 동기

요리 특화의 공백
주제 선정 과정

4

개발 내용

파이프라인 · CV 학습
RAG+LLM · 앱 흐름

5

기대 및 효과

확장 가능성



팀 소개 — 팀 V3A

Team & Roles

지도교수 **안우진 교수님**

강민솔 (팀장, 개발)

Leader · CV

- YOLO 벤치마크 재현
- CV 데이터셋 준비
- YOLO 모델 학습 및 검증

김진명 (개발)

LLM · STT · TTS

- LLM
- STT/TTS 기술 적용
- 전체 모델 구동 검증

멘토 **장선호 멘토님**

이승진 (PM, 개발)

PM · CV · Frontend

- CV 데이터셋 준비
- YOLO 모델 검증
- Frontend 개발

이시은 (개발)

LLM · RAG · 웹 Backend

- LLM
- RAG 구축
- 웹 Backend 개발

프로젝트 소개

VisionChef : Interactive Cooking Copilot

카메라로 식재료를 **인식**하고, 가진 재료로 만들 수 있는 레시피를 **추천**하며, 요리 중에는 손 대신 **음성으로 안내**하는 인터랙티브 쿡킹 코파일럿입니다.

추진 배경

TARGET 1인 가구 · 요리를 못하거나 귀찮아하는 사람

- 탐색의 어려움 — 가진 재료로 뭘 만들지 직접 검색이 막막
- 조작의 불편 — 요리 중 젖은 손으로 화면 터치가 번거로움

재료 인식 → 레시피 추천 → 음성 안내를 하나로 연결해 해결

프로젝트 범위

INCLUDED

이미지 · 실시간 카메라 식재료 탐지

기본 재료 체크

알레르기 · 식단 · 취향 반영

RAG 레시피 검색

LLM 요리 추천

TTS / STT 음성 안내

YouTube 영상 추천

EXCLUDED

20개 클래스 외 전체 식재료 인식

영양 분석

개발 목적 및 동기

**지금, 요리 관련 앱을
하나만 떠올려 보세요.**

...쉽게 떠오르지 않으셨다면, 저희와 같은 생각입니다.

‘내가 가진 재료로 뭘 만들지’를 대신 고민해주는 서비스는, 아직 없습니다.

▣ 개발 목적 및 동기 — 왜 ‘요리 특화’인가

요리가 필요한 순간, 바로 떠오르는 서비스가 없었습니다

PROBLEM 01

남은 재료, 조합이 막막하다

요리를 못하거나 귀찮은 사람에겐 남은 재료로 뭘 만들지 판단부터 어렵습니다. 검색해도 정답이 바로 나오지 않습니다.



PROBLEM 02

범용 AI는 ‘번거롭다’

범용AI는 재료를 글로 적거나 사진을 올리고 조건까지 입력해야 합니다. 과정이 번거로워 빠르게 쓰기 어렵습니다.



SO WHAT

‘바로 떠오르는’ 서비스가 없다

요리가 필요한 순간, 쉽고 바로 생각나는 전용 서비스는 아직 없습니다. 이 공백이 VisionChef의 출발점입니다.

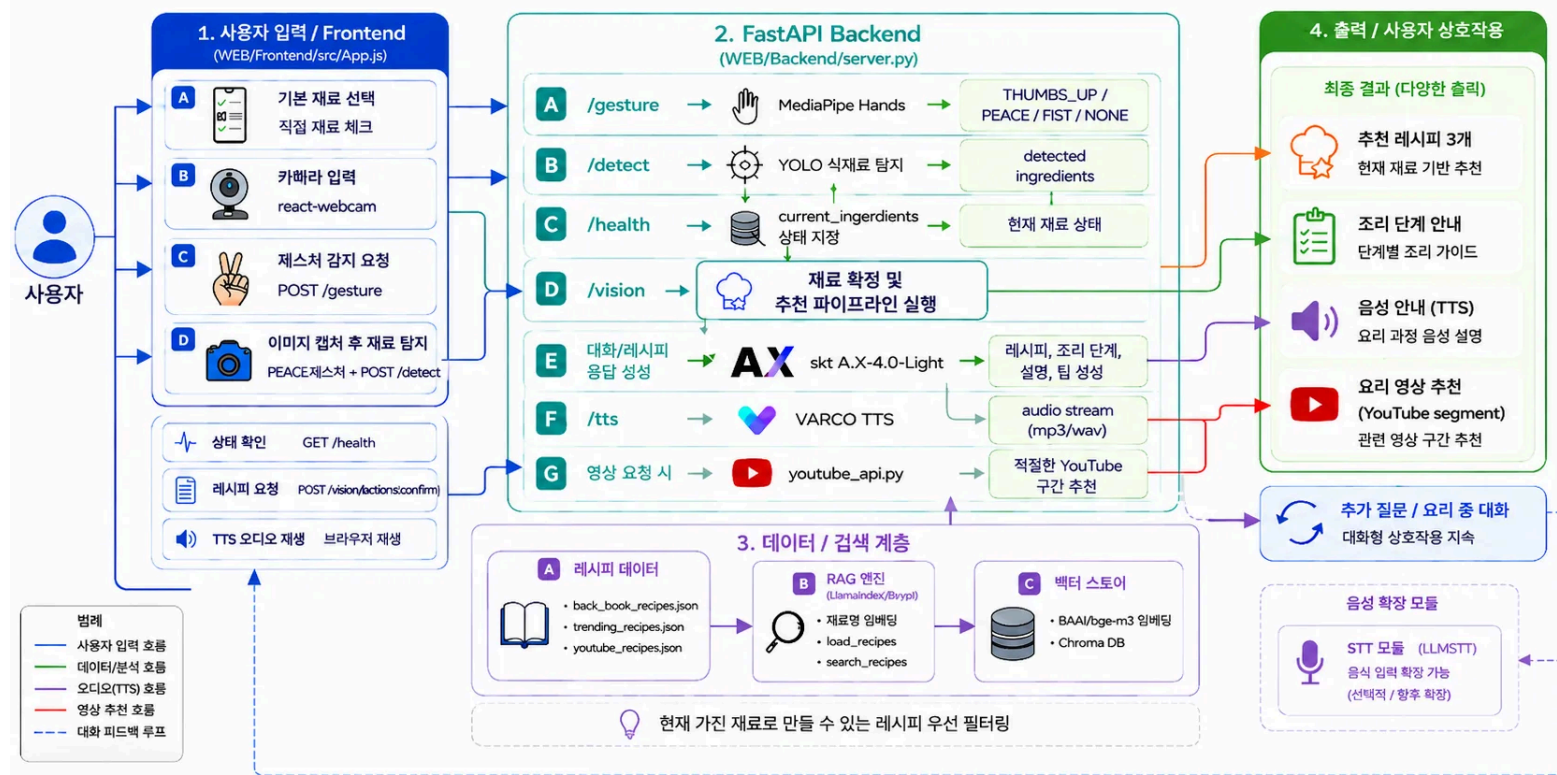
OUR GOAL

입력의 번거로움 없이 **재료만 꺼내 보여주면** — 누구나 쉽게 식사를 해결하는, **요리에 특화된 AI 서비스**

개발 내용 — 시스템 아키텍처

CV · RAG · LLM · 음성을 하나의 파이프라인으로

VisionChef 파이프라인



● Frontend React · 카메라 · MediaPipe 제스처 ● FastAPI Backend YOLO 탐지 · 추천 파이프라인 ● 데이터 / 검색 RAG · Chroma DB ● 출력 레시피 · TTS · YouTube 구간 추천



개발 내용 — CV 모델 선정 실험

YOLOv7부터 v12까지, 6개 버전을 직접 비교했습니다

Model	mAP50-95	mAP50	Precision	Recall
YOLOv7	0.498	0.691	0.724	0.635
YOLOv8	0.503	0.668	0.717	0.610
YOLOv9	0.530	0.699	0.745	0.633
YOLOv10	0.511	0.677	0.732	0.605
YOLOv11 SELECTED	0.515	0.680	0.740	0.616
YOLOv12	0.526	0.692	0.736	0.634

COCO 데이터셋 기준 · 지표: mAP / Precision / Recall · 최신성보다 주제 적합성·경량화를 함께 평가

WHY v11 안정성 + 맥락 이해의 균형

CNN의 안정성·효율에 **attention(C2PSA)**의 맥락 이해가 더해진 구조.
경량 모델(11s)로 실시간 탐지에 적합합니다.

NOT v12 최신이 항상 답은 아니다

정확도는 높지만 attention 구조로 **메모리 부담**이 크고, 데이터가 부족하
면 장점이 드러나지 않을 수 있습니다.

NOT v8 가볍지만 정확도 한계

구조가 단순·안정적이고 레퍼런스가 많지만, 최신 모델 대비 정확도가 떨어
져 제외했습니다.

개발 내용 — CV 모델 학습

YOLO 식재료 탐지 — 데이터를 다듬으며 반복 개선

STEP 1 모델 선정 실험

COCO 기준 YOLOv7~v12 6개 모델의 mAP·Precision·Recall을 직접 비교, 정확도와 경량성의 균형을 고려해 YOLO11s 선정

STEP 2 데이터셋 구축

Kaggle · AIHub 데이터에서 초기 약 113개 class 중 서비스에 적합한 20개 class(각 100장)를 선별해 1차 학습

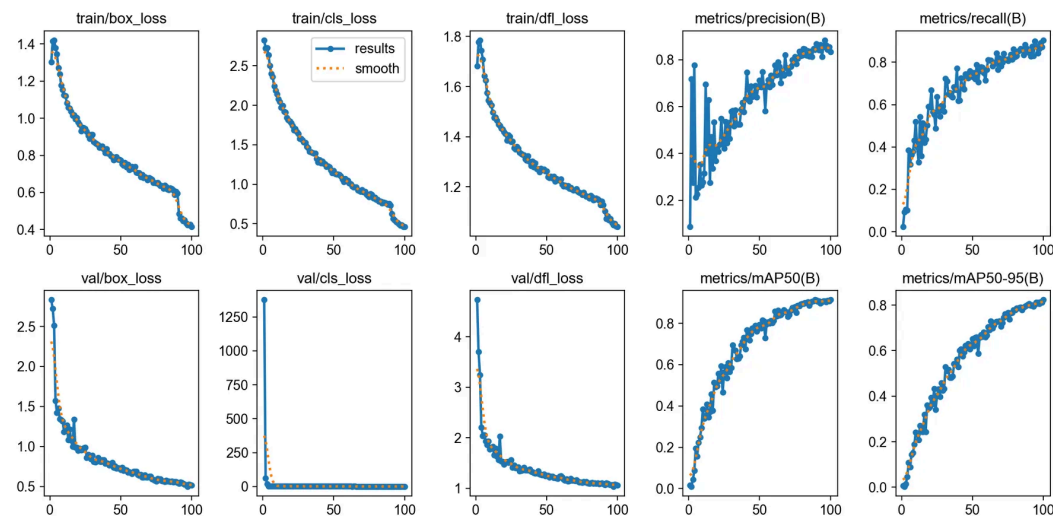
STEP 3 미검출 클래스 보완

일부 클래스의 미검출·낮은 검출 성능 확인 → 부족한 클래스 데이터 보강, 누락 클래스 추가로 데이터셋 구성 개선

STEP 4 개별 객체 재라벨링

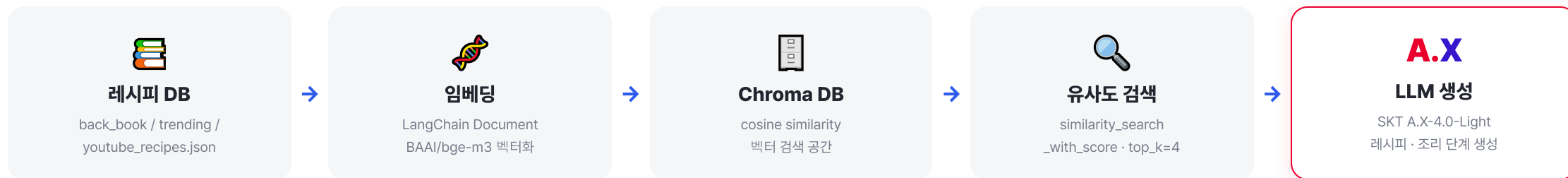
양파·마늘·무처럼 유사하거나 겹친 객체를 하나의 큰 박스에서 개별 객체 단위로 재라벨링해 라벨 품질 향상

mAP@0.5 ~~0.814~~ → **0.917**



개발 내용 — RAG + LLM + 음성

탐지된 재료가 레시피가 되기까지



TTS [VARCO TTS](#)

조리 과정의 **단계별 안내**를 **음성으로 출력**합니다. 화면을 보지 않아도 요리를 따라갈 수 있습니다.

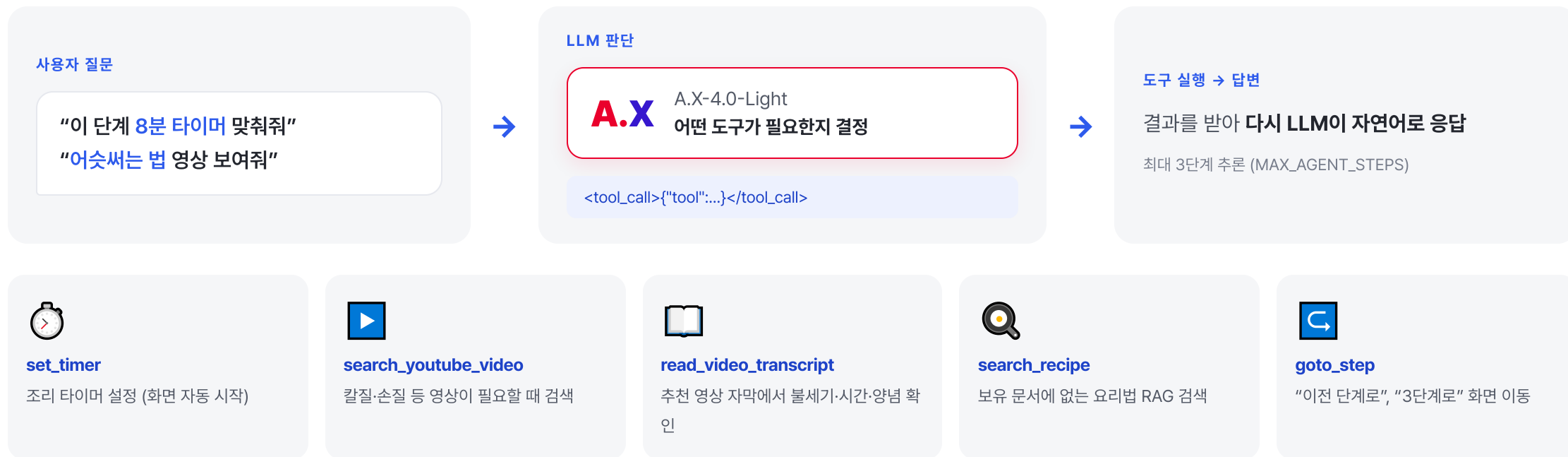


STT [Google STT \(SpeechRecognition\)](#)

요리 중 **손을 쓰지 않고** 음성으로 질문하면 텍스트로 변환되어, 추가 질문과 응답이 대화처럼 이어집니다.

개발 내용 — LLM 에이전트

LLM이 질문을 이해하고, 필요한 도구를 스스로 호출합니다



앱 흐름 ① 기본 재료 체크

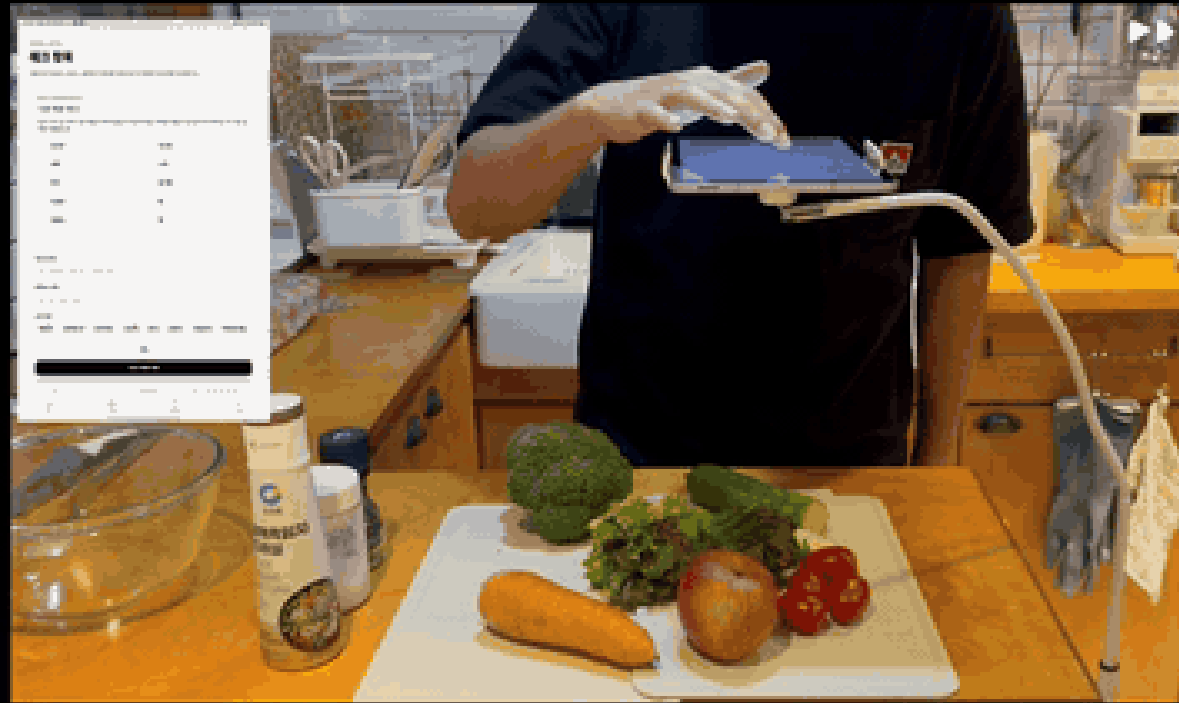
1 체크

2 인식

3 추천

4 조리

5 음성



● LIVE

STEP 01 / 05

안 잡히는 재료는 먼저 체크

조미료처럼 CV로 학습하지 않은 재료와 알레르기·식단·취향을 시작 전에 입력합니다.

USED · Frontend

- React 체크리스트 — 기본 재료 · 알레르기 · 식단 · 취향
- 입력값은 LLM 추천 프롬프트의 조건으로 반영

앱 흐름 ② 재료 인식

1 체크

2 인식

3 추천

4 조리

5 음성



● LIVE

STEP 02 / 05

꺼내놓은 재료를 한 번에 인식

재료를 꺼내놓고 비추면 여러 식재료가 동시에 탐지됩니다.

USED · Computer Vision

- YOLO11s 객체 탐지 · MediaPipe 제스처(PEACE)로 촬영
- 겹친 객체 재라벨링 → mAP@0.5 0.814 → 0.917

앱 흐름 ③ 레시피 추천

1 체크

2 인식

3 추천

4 조리

5 음성



● LIVE

STEP 03 / 05

가진 재료로 레시피 4개 추천

RAG로 검색한 레시피에 부족하면 LLM 생성으로 채워 항상 4개를 제시합니다.

USED · RAG + LLM

- bge-m3 → Chroma DB(cosine) · top_k=4
- SKT A.X-4.0-Light로 부족분 레시피·조리 단계 생성

앱 흐름 ④ 조리 안내

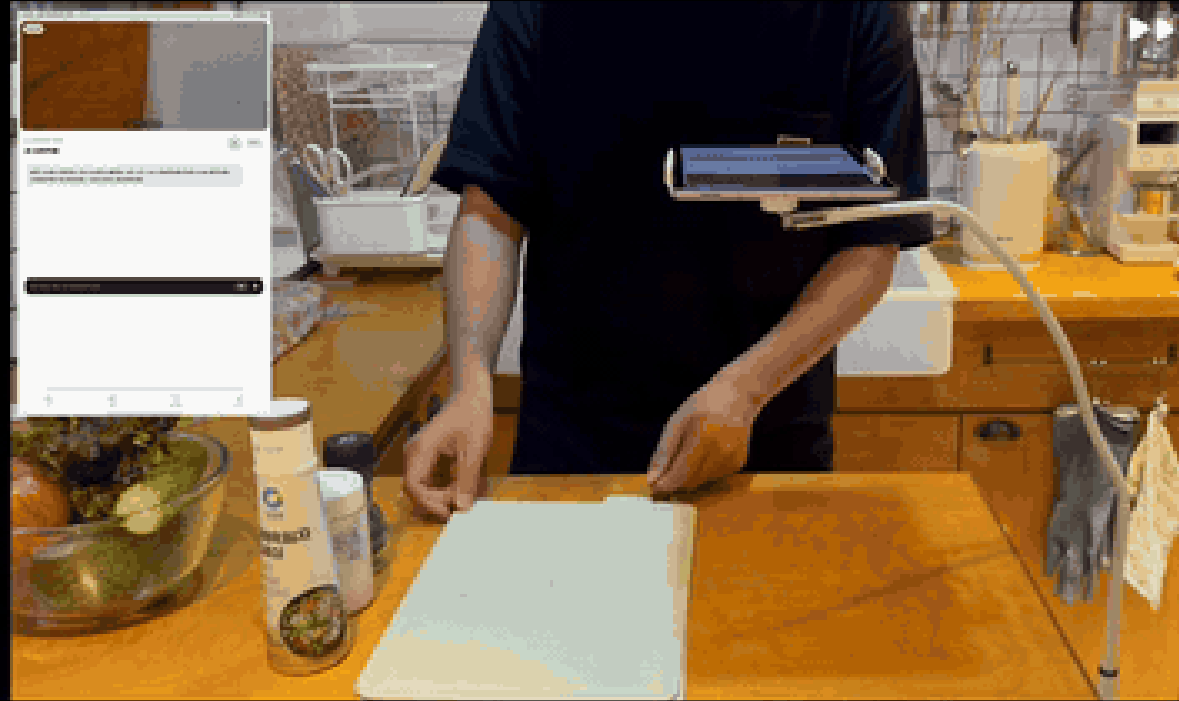
1 체크

2 인식

3 추천

4 조리

5 음성



STEP 04 / 05

요리 중엔 음성으로 단계 안내

손이 젖어 있어도 화면을 만질 필요 없이 음성으로 따라갑니다.

USED · Voice (TTS)

- VARCO TTS로 조리 단계를 음성 합성
- Pygame 오디오 엔진으로 단계별 재생

앱 흐름 ⑤ 음성 · LLM 에이전트

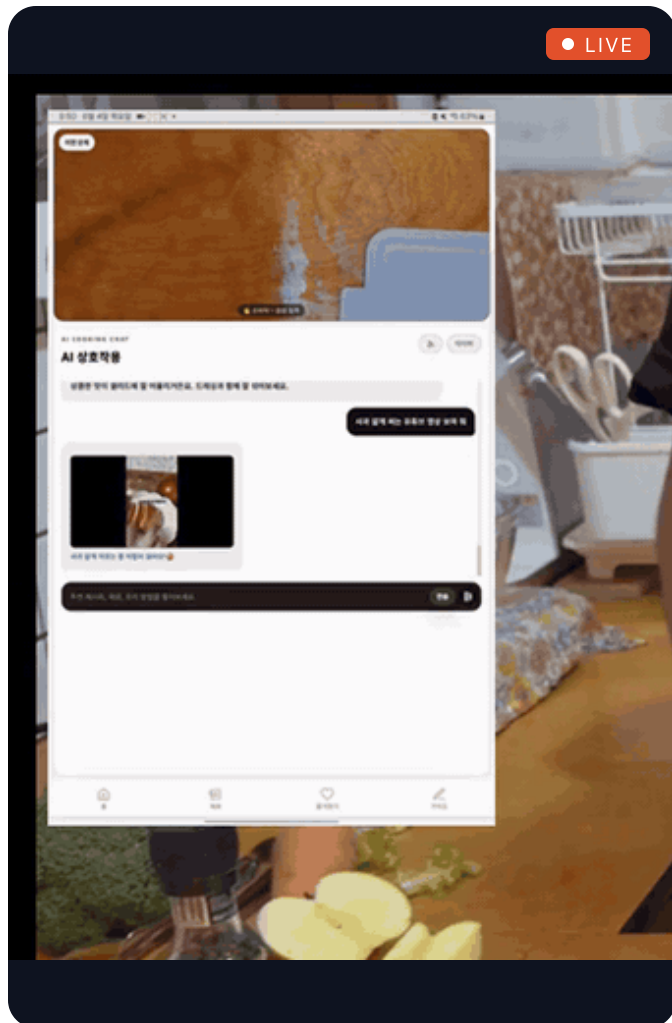
1 체크

2 인식

3 추천

4 조리

5 에이전트



STEP 05 / 05

말 한마디면 에이전트가 알아서

USER "사과 **썰는 법** 영상 보여줘"



A.X {"tool": "search_youtube_video", "query": "사과 썰는 법"}



RUN YouTube 검색 → **영상 반환**



REPLY "이 영상에서 **썰는 법**을 확인해 보세요!"

⌚ set_timer

▶ search_youtube_video

📄 read_video_transcript

🔍 search_recipe

📄 goto_step

기대 및 효과 — 확장 가능성

모듈형 파이프라인 위에서 기능을 계속 더할 수 있습니다



냉장고 관리

보유 재료 자동 기록 · 유통기한 기반 추천



영양 분석

칼로리 · 영양 성분 계산



커머스 연계

장보기·상품 추천으로 확장



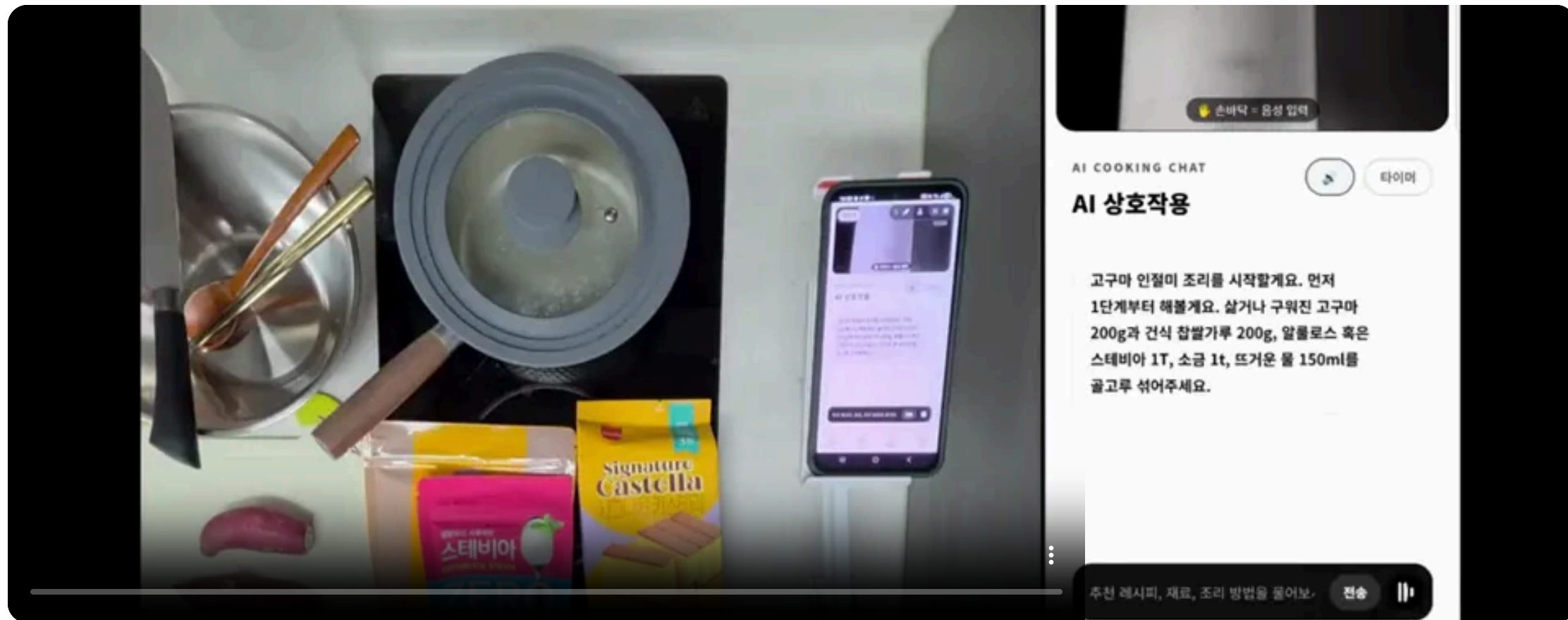
인식 클래스 확대

20개 → 더 많은 식재료로 확장

모듈형 구조 — CV · RAG · LLM · STT / TTS가 분리되어 있어, 새로운 기능을 독립적으로 추가하여 쉽게 디벨롭할 수 있습니다.

최종 시연 영상

사용자와 Visionchef의 소통 영상



00:00 AI 조리 안내 시작

00:12 음성으로 질문 및 유튜브 영상 추천

00:41 타이머 설정

01:16 추가 질문

재료만 보여주세요.
요리는 **VisionChef**가 안내합니다.

감사합니다

THANK YOU · Q&A

2026-1 인공지능공학과 캡스톤디자인 · 팀 **V3A** · 강민솔 김진명 이승진 이시은
